ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé BP 13517 Tél: (228) 220 12 93 / (228) 222 50 17 E-mail : esgis.togo@gmail.com
Cotonou : 06BP 3233 Tél: (229) 21 32 47 73 / 96 75 33 44 E-mail : esgis.benin@gmail.com
Libreville Tél. +241 05 45 45 24 E-mail : esgis.gabon@gmail.com
Site Web : www.esgis.org

Filières : L2/IRT G1-G2-G3 **Durée : 40 mn**

DEVOIR DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES

A. Une commerçante vend des marchandises pour 7 200 000 F. Elle reçoit en paiement un effet de commerce de valeur nominale 7 380 000 F payable dans 60 jours. Elle négocie immédiatement cet effet aux conditions suivantes : taux d'escompte : 9,6% ; commission d'endos : 3% commission d'acceptation : 0,5 pour mille ; commission de service : 2 pour mille ; commission de manipulation : 2 000 F par effet ; Taxe sur Activité Financière : 10% ; jours de banque : 3 jours.

1) Déterminer la valeur nette de l'effet
2) Avec le net reçu, cette commerçante achète d'autres marchandises qu'elle vend en réalisant un bénéfice de 25% sur le prix de vente.
   a) Calculer ce bénéfice.
   b) Déterminer le bénéfice total réalisé par cette commerçante pour l'ensemble de ces opérations.

B. Il a été placé à intérêt composé un capital C pendant n années ; on désigne par C_n la valeur acquise par ce capital à la fin de la période de placement et i le taux annuel. Sachant que $C+C_1=1\ 257\ 000$ F, $C_4+C_5=1\ 807\ 140$ F et que les intérêts au bout de la période de placement sont de 640 121,40 F, on demande de calculer : i, C et n.